

1. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

- **Asignatura:** Proyecto de Investigación en Salud (EN 486)
 - **Docente:** Dr. Manglio Aguirre Andrade
 - *Docente en la Categoría Principal de la UNSCH*
 - *Experto en Salud Pública*
 - **Correo:** manglio.aguirre@unsch.edu.pe
 - **Teléfono:** 966102220
-

1.1. 1. INVESTIGACIÓN

1.1.1. Etimología

- **In:** en, hacia
- **Vestigium:** huella, pista
- *Investigar es caminar hacia o hacer seguimiento de huellas o pistas.*

1.1.2. Concepto

- El objetivo de la investigación es descubrir algo nuevo y para ello se requiere la aplicación formal de métodos.
 - ¿Investigar es equivalente a...?
-

1.2. 1. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Neil Salkind:

La investigación es un proceso sistemático mediante el cual se descubren co-

nocimientos nuevos.

1.2.1. Características de la Investigación Científica:

- **Se basa en el trabajo de otros:** Se articula sobre el conocimiento científico acumulado.
 - **Se puede repetir (replicabilidad):** Otros investigadores pueden reproducir los procedimientos y verificar los resultados.
 - **Se puede generalizar a otras situaciones:** Sus conclusiones trascienden los casos particulares estudiados.
 - **Se basa en algún razonamiento lógico y está vinculado a una teoría:** Integra marcos conceptuales coherentes.
 - **Se puede hacer (viabilidad/factibilidad):** Es ejecutable con los recursos, tiempos y técnicas disponibles.
 - **Genera nuevas preguntas, es incremental:** No es estática; abre nuevos campos de indagación.
 - **Se sustenta en el método científico:** Emplea procedimientos rigurosos de contrastación.
-

1.3. 2. MÉTODO CIENTÍFICO

1.3.1. Definición

Francis Bacon:

El método científico es un conjunto de reglas para observar fenómenos e inferir conclusiones a partir de dichas observaciones.

Es un procedimiento riguroso formado por una **secuencia lógica de actividades** que procura descubrir: 1. Las **características** de los fenómenos. 2. Las **relaciones internas** entre sus elementos constitutivos. 3. Sus **conexiones** con otros fenómenos de la realidad. *La secuencia lógica está guiada por el raciocinio y la comprobación a través de la demostración y la verificación.*

1.3.2. Veracidad y Verificabilidad en la Ciencia

Una condición fundamental de la ciencia es la veracidad y la verificabilidad. Los enunciados verificables son de diversas clases:

1. Propositiones singulares:

Ejemplo: “Este trozo de hierro está caliente”.

2. Propositiones particulares o existenciales:

Ejemplo: “Algunos trozos de hierro están calientes” (proposición verificablemente falsa en contextos determinados).

3. Enunciados de leyes:

Ejemplo: “Todos los metales se dilatan con el calor” (formalmente: “Para todo x , si x es un trozo de metal que se calienta, entonces x se dilata”).

Niveles de verificación:

* Las proposiciones singulares y particulares pueden verificarse a menudo de manera inmediata, con el auxilio directo de los sentidos o de instrumentos que amplían su alcance.

* Otras veces exigen operaciones complejas que implican leyes científicas y cálculos matemáticos (por ejemplo: la medición de distancias astronómicas como la distancia media Tierra-Sol).

1.3.3. Modo de Conocer y Proceder de la Ciencia

PROBLEMA / IDEA /

OBSTÁCULO

El método científico se basa en: 1. La observación sistemática de la realidad. 2. Su medición cuantitativa y cualitativa. 3. El análisis riguroso de sus propiedades y características. 4. La elaboración formal de hipótesis explicativas. 5. Su interpretación y contrastación empírica. 6. La formulación de alternativas de acción o respuesta para transformar la realidad.

1.4. 3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN

(Ref. Landeau Rebeca, 2007)

1.4.1. a. Según la Finalidad

- **a.1. Investigación teórica, básica o pura:**

Se interesa en el descubrimiento de las leyes que rigen el comportamiento de ciertos fenómenos o eventos; intenta encontrar los principios generales que gobiernan los diversos fenómenos en los que el investigador se encuentra interesado (*Kerlinger, 1982*).

- **a.2. Investigación aplicada:**

Aquella que incluye cualquier esfuerzo sistemático y socializado por resolver problemas o intervenir situaciones, aunque no sea programático, es decir, aunque no pertenezca a una trayectoria previa de investigaciones descriptivas y teóricas. Es aplicable tanto a la innovación técnica, artesanal e industrial como a la propiamente científica (*Padrón, 2006*).

1.4.2. b. Según su Carácter

- **b.1. Investigación exploratoria:** Primer acercamiento a temas poco estudiados o desconocidos.
- **b.2. Investigación descriptiva:** Caracteriza situaciones, eventos, propiedades o perfiles de personas o comunidades.
- **b.3. Investigación correlacional o *ex post facto*:** Mide el grado de relación o asociación entre dos o más variables sin manipulación directa.
- **b.4. Investigación explicativa:** Dirigida a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.
- **b.5. Investigación experimental:** Manipulación deliberada de variables independientes para observar efectos en variables dependientes bajo estricto control.

1.4.3. c. Según su Naturaleza

- **c.1. Investigación cuantitativa:** Recolección y análisis de datos cuantificables, medición numérica y contrastación estadística.
- **c.2. Investigación cualitativa:** Comprensión profunda de significados, vivencias, discursos y fenómenos en su contexto natural.
- **c.3. Investigación cuali-cuantitativa (Mixta):** Integración sistemática de enfoques cuantitativos y cualitativos.